YZR502u05a01: ÖDEV0501

Ödevi Başlat

- Bitiş Pazar 23:59
- Puan 5
- Gönderiliyor bir dosya yükleme
- Girişimler 0
- İzin Verilen Hak 3
- Kullanılabilir 16 Mar 3ös - 30 Mar 1ös

YZR502u05a01: ÖDEV0501 Mobil Robot için Sensör Füzyonu ile Lokalizasyon Simülasyonu

Görev Tanımı

YZR502u05a01 kapsamında, bir mobil robotun (örneğin tekerlekli bir robotun) konumunu tahmin edebilmek için iki farklı sensörden (örneğin odometri ve GPS veya odometri ve LIDAR) elde edilen verileri birleştiren bir sensör füzyon algoritması (örneğin Kalman Filtresi veya Genişletilmiş Kalman Filtresi) tasarlanması ve bunun simülasyon ortamında uygulanması beklenmektedir. Geliştirilen füzyon algoritmasının tek bir sensör kullanımına kıyasla lokalizasyon doğruluğunu nasıl artırdığını gösterilmelidir.

Adımlar

1. Mobil Robot ve Sensör Modelleri

Mobil Robot Modeli: Basit bir iki boyutlu mobil robot modeli tanımlayınız. Örneğin, diferansiyel tahrikli bir robot için robotun durumu, konum ve yönelimi temsil edecek şekilde **(x, y, θ)** bileşenlerinden oluşabilir.

Odometri Sensörü: Robotun tekerlek enkoderlerinden elde edilen veriler kullanılarak konum tahmini yapan bir odometri modeli oluşturunuz. Gerçekçi bir model elde etmek amacıyla, bu ölçümlere belirli miktarda gürültü (örneğin Gauss gürültüsü) ekleyiniz.

İkinci Sensör (GPS veya LIDAR): Robotun küresel konumunu ölçen ikinci bir sensör modeli tanımlayınız. Bu sensör, örneğin **x** ve **y** konum bilgilerini sağlayabilir. Ölçümlere uygun miktarda gürültü ekleyiniz. GPS için daha yüksek, LIDAR için ise daha düşük ölçüm gürültüsü varsayabilirsiniz.

2. Sensör Füzyon Algoritması Tasarımı

- Robotun konum ve yönelim bilgisini tahmin etmek amacıyla bir Kalman Filtresi veya Genişletilmiş Kalman Filtresi tasarlayınız. *Robotun hareket modelinin doğrusal olmadığı durumlarda Genişletilmiş Kalman Filtresi kullanılması daha uygun olacaktır.*
- Algoritmanın tahmin (prediction) ve güncelleme (update) adımlarını ayrıntılı biçimde açıklayınız.
- Sistem gürültüsü ve ölçüm gürültüsünü temsil eden kovaryans matrisleri için uygun ve gerekçelendirilebilir değerler belirleyiniz.

3. Simülasyon Ortamı

- Robotun belirli bir yörüngeyi (örneğin kare veya dairesel bir yol) takip ettiği bir simülasyon ortamı oluşturunuz. Simülasyon boyunca robotun gerçek konum ve yönelim bilgilerini zamanla kaydediniz.
- Odometri sensörü ile ikinci sensörden (GPS veya LIDAR) elde edilen gürültülü ölçümleri simüle ediniz.
- Tasarladığınız sensör füzyon algoritmasını bu simülasyon ortamında uygulayınız.

4. Performans Analizi

Aynı simülasyon ortamında aşağıdaki senaryoları ayrı ayrı çalıştırınız ve sonuçları karşılaştırınız:

- Yalnızca odometri kullanılarak yapılan lokalizasyon
- Yalnızca ikinci sensör (GPS veya LIDAR) kullanılarak yapılan lokalizasyon
- Sensör füzyon algoritması (Kalman Filtresi veya Genişletilmiş Kalman Filtresi) kullanılarak yapılan lokalizasyon

Bu kapsamda:

- Robotun gerçek yörüngesi ile her üç senaryoda elde edilen tahmini yörüngeleri aynı grafik üzerinde gösteriniz.
- Her bir senaryo için, gerçek konum ile tahmin edilen konum arasındaki farkı ifade eden lokalizasyon hatasını zamana bağlı olarak gösteren grafikler çiziniz.
- Sensör füzyonunun lokalizasyon doğruluğunu ve güvenilirliğini nasıl artırdığını tartışınız.

Rapor ve Sunum Hazırlığı

- Aşağıdaki unsurları içeren ayrıntılı bir rapor hazırlayınız:
  - Mobil robot ve sensör modellerinin açıklaması
  - Sensör füzyon algoritmasının (Kalman Filtresi veya Genişletilmiş Kalman Filtresi) detaylı anlatımı
  - Simülasyon ortamı ve kullanılan varsayımlar
  - Elde edilen grafikler ve performans analizi sonuçları
- Raporda yer alan önemli bulguları ve simülasyon görsellerini içeren **5–7 dakikalık** bir sunum hazırlayınız. Sunumda sensör füzyonunun lokalizasyon üzerindeki etkisini ve kullanılan sensörlerin avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız.

Değerlendirme Kriterleri

- Mobil robot ve sensör modellerinin doğruluğu ve gerçekçiliği

- Sensör füzyon algoritmasının (Kalman Filtresi / Genişletilmiş Kalman Filtresi) doğru şekilde uygulanması
- Simülasyon sonuçlarının açıklığı ve performans analizinin derinliği
- Sensör füzyonunun lokalizasyon doğruluğuna katkısının açık biçimde gösterilmesi
- Raporun bilimsel yazım kurallarına uygunluğu, açıklığı ve düzeni
- Sunumun yapılandırılması, görsel kalitesi ve zaman yönetimi
- Akademik kaynak kullanımı (ders kitapları, Scopus/Web of Science makaleleri, `.edu` uzantılı web siteleri)

```
Not: Sunum ve raporda kullanılan tüm kaynaklar açıkça belirtilmelidir. Web kaynakları için yaln
ızca .edu uzantılı adresler kabul edilecektir. Diğer kaynaklar için Scopus/Web of Science indek
sli dergilerde yayımlanmış makaleler veya Elsevier, Springer, Wiley gibi yayınevlerine ait çalı
şmalar tercih edilmelidir.
```